

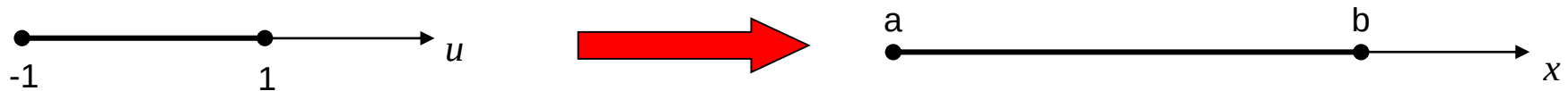
INTEGRATION NUMERIQUE D'UNE FONCTION EN 1D

But : évaluer $\int_a^b f(x)dx$ numériquement où $f(x)$ analytique

On suppose que f est continue et dérivable sur $[a, b]$.

On définit une transformation géométrique affine permettant de passer d'un intervalle de référence $u \in [-1, 1]$ à l'intervalle réel $x \in [a, b]$.

$$x = T(u) = \frac{b-a}{2}u + \frac{b+a}{2}$$



$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f(T(u)) du = \frac{b-a}{2} \sum_{k=1}^{\text{NPI}} w_k f(T(u_k)) = \frac{b-a}{2} \sum_{k=1}^{\text{NPI}} w_k g(u_k)$$

avec $g = f \circ T$.

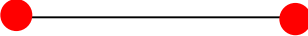
Le nombre d'abscisses $u_k \in [-1, 1]$ et de poids w_k dépend de la méthode d'intégration et de la précision souhaitée.

$$\int_{-1}^1 g(u) du = \sum_{k=1}^{\text{NPI}} w_k g(u_k)$$

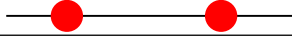
Intégration numérique d'une fonction $f(u)$ dans $[-1, 1]$

$$\int_{-1}^{+1} du \, g(u) = \sum_{k=1}^{NPI} w_k \, g(u_k)$$

Newton-Cotes

Nombre de points	Nom	Abscisses	Poids	Deg. polyn. exact
1 	Rectangle (point milieu)	$u_1 = 0$	$w_1 = 2$	1
2 	Trapèze	$u_1 = -1$ $u_2 = 1$	$w_1 = 1$ $w_2 = 1$	1
3 	Simpson	$u_1 = -1$ $u_2 = 0$ $u_3 = 1$	$w_1 = \frac{1}{3}$ $w_2 = \frac{4}{3}$ $w_3 = \frac{1}{3}$	3

Gauss-Legendre

Nombre de points	Abscisses	Poids	Deg. polyn. exact
1 	$u_1 = 0$	$w_1 = 2$	1
2 	$u_1 = -\frac{1}{\sqrt{3}} \approx -0.5774$ $u_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.5774$	$w_1 = 1$ $w_2 = 1$	3
3 	$u_1 = -\sqrt{\frac{3}{5}} \approx -0.7746$ $u_2 = 0$ $u_3 = \sqrt{\frac{3}{5}} \approx 0.7746$	$w_1 = \frac{5}{9}$ $w_2 = \frac{8}{9}$ $w_3 = \frac{5}{9}$	5

Newton–Cotes :

- Simple à implémenter : points équidistants, adapté aux données tabulées.
- Certaines formules (ex. Simpson) offrent une bonne précision.
- Inconvénients : convergence lente, instabilité pour beaucoup de points (Runge), efficacité limitée.

Gauss–Legendre :

- Précision optimale : n points $\Rightarrow$ exact pour les polynômes de degré $\leq 2n - 1$.
- Convergence rapide et bonne stabilité numérique.
- Inconvénients : calcul préalable des abscisses/poids, implémentation plus complexe, non adapté aux données tabulées.

En pratique :

- Newton–Cotes : données régulièrement espacées, intégrations simples.
- Gauss–Legendre : intégrands lisses, calculs de haute précision.

Evolution de l'erreur d'intégration en fonction du nombre de sous-intervalles avec la méthode des rectangles

On découpe l'intervalle $[a, b]$ en N sous-intervalles de longueur : $h = \frac{b-a}{N}$.
La fonction f est supposée C_∞ .

Erreur locale :

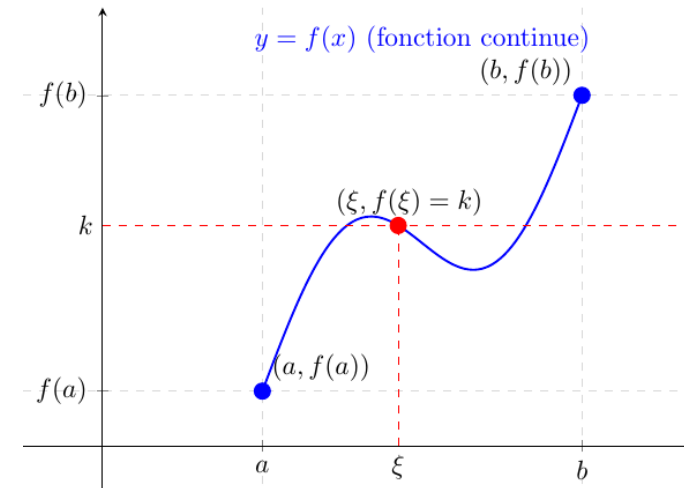
Sur chaque sous-intervalle $[x_i, x_{i+1}]$, l'erreur locale s'écrit

$$E_i = \frac{h^3}{24} f''(\xi_i), \quad \xi_i \in [x_i, x_{i+1}].$$

Erreur globale :

En sommant sur les N sous-intervalles :

$$E_{\text{total}} = \sum_{i=0}^{N-1} E_i = \sum_{i=0}^{N-1} \frac{h^3}{24} f''(\xi_i).$$



Par le théorème de la valeur intermédiaire, il existe $\xi \in [a, b]$ tel que

$$E_{\text{total}} = N \cdot \frac{h^3}{24} f''(\xi).$$

Comme $N \cdot h = b - a$ et $h = \frac{b-a}{N}$, on obtient

$$E_{\text{total}} = \frac{(b-a) \cdot h^2}{24} f''(\xi) = \frac{(b-a)^3}{24N^2} f''(\xi).$$

Évolution de l'erreur :

Ainsi, l'erreur d'intégration évolue comme

$$E_{\text{total}} = \mathcal{O}\left(\frac{1}{N^2}\right).$$

Conséquences pratiques :

- Pour diviser l'erreur par 4, il faut multiplier N par 2.
- Pour diviser l'erreur par 100, il faut multiplier N par 10.
- La convergence est d'ordre 2 en fonction du nombre de subdivisions.

Conclusion :

Il est préférable de découper l'intervalle $[a, b]$ en sous-intervalles de longueur de plus en plus petite et de mettre en oeuvre la méthode de Gauss avec 2 points de Gauss que d'utiliser une méthode d'intégration d'ordre très élevé.

INTEGRATION NUM. D'UNE GRANDEUR ECHANTILLONNEE EN 1D

But : évaluer $\int_a^b f(x)dx$ numériquement où $f(x)$ est interpolée

On suppose que la grandeur f est échantillonnée en $N+1$ noeuds d'abscisses x_i .
On obtient un tableau de mesures (x_i, y_i) où $i \in [1, N + 1]$.

La pire méthode: interpolée de degré N

Elle consiste à faire passer un polynômes de degré N par tous les points de mesure:

$$P_N(x) = \sum_{i=0}^N L_i^{(N)}(x) y_i$$

Polynômes de Lagrange

Les polynômes de Lagrange $L_i^{(N)}(x)$ de degré N sont définis par :

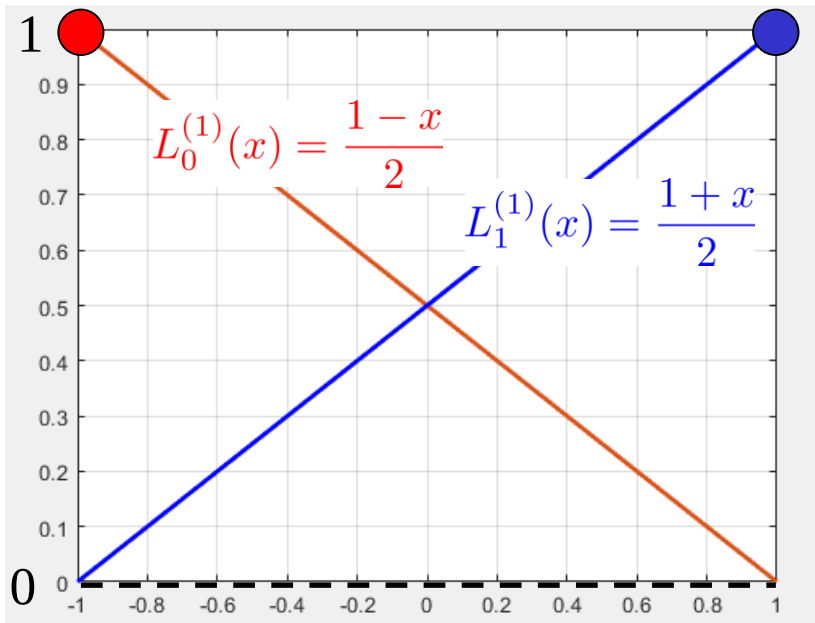
$$L_i^{(N)}(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^N \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Ces polynômes possèdent les propriétés fondamentales suivantes :

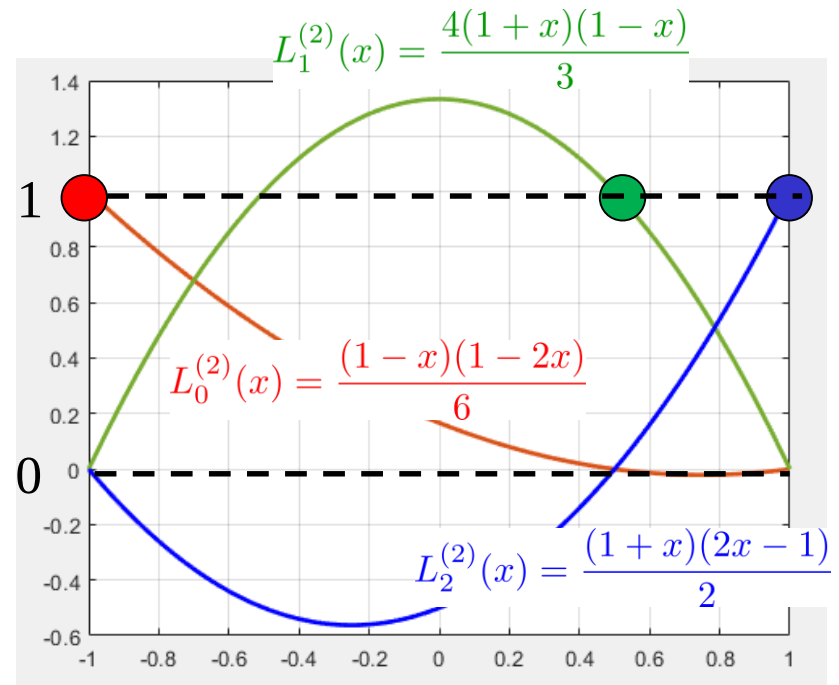
$$\sum_{i=0}^N L_i(x) = 1 \quad \forall x \in [a, b] \quad \text{et} \quad L_i^{(N)}(x_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}.$$

Par conséquent, on vérifie que $P_N(x_i) \equiv y_i$.

Les valeurs prises par les polynômes de Lagrange $L_i^{(N>1)}(x)$ de degré 2 voire supérieur ne sont pas nécessairement confinées à l'intervalle $[0,1]$.



$$x = [-1, 1]$$

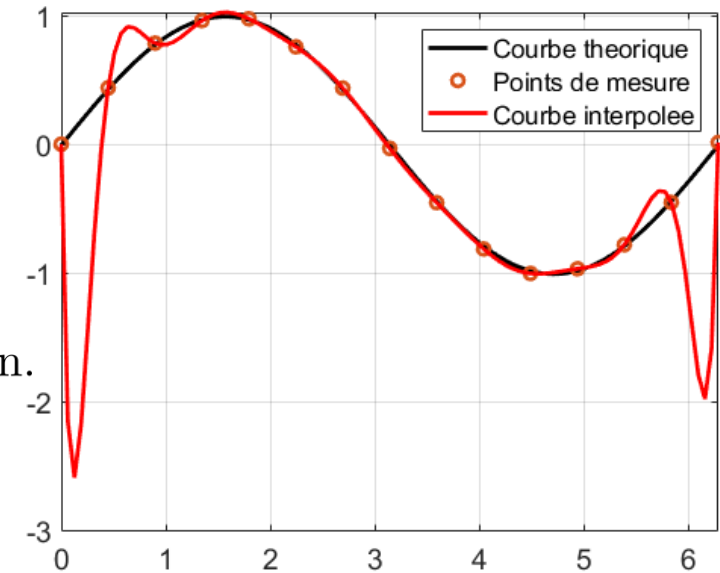


$$x = [-1, 0.5, 1]$$

Pourquoi cette méthode est "la pire" : le phénomène de Runge

L'interpolation de Lagrange de degré élevé présente un défaut majeur : les **oscillations de Runge**. Ce phénomène se manifeste par des oscillations parasites de grande amplitude, particulièrement près des bords de l'intervalle d'interpolation.

Exemple : interpolation d'une fonction sinus légèrement bruité (5% de fluctuation) évaluée en $N=15$ points équi-espacés.



La bonne méthode : interpoler et intégrer par morceaux

Cette méthode consiste à découper l'intervalle d'intégration $[a, b]$ en morceaux jointifs formés de 2 ou 3 nœuds. Sur chaque morceau, on effectue une interpolation de Lagrange de la grandeur échantillonnée, puis on intègre l'interpolée en utilisant la méthode de quadrature de Gauss.

L'intégrale complète est finalement estimée comme étant la somme des intégrales élémentaires obtenues sur chaque sous-intervalle.

Dans la suite du cours, l'intervalle formé par 2 nœuds successifs servira à construire un élément fini P1 de Lagrange. Les éléments finis formés de 3 nœuds successifs sont les éléments P2 de Lagrange.

1 Intégration d'une grandeur interpolée sur un domaine 1D

Dans une première approche, on suppose que le domaine D est unidimensionnel. On construit à partir des noeuds d'échantillonnage de la grandeur $Q(x)$, un maillage éléments finis à base de segments de droite (Fig. 1).

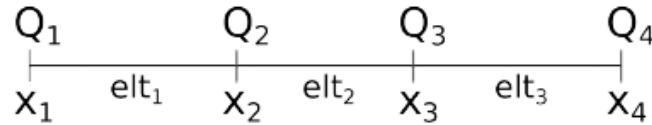


FIGURE 1 – décomposition du domaine en NE=3 éléments

La description d'un maillage en éléments finis se fait, de manière générale, par l'intermédiaire de deux tableaux, la table des coordonnées et la table de connectivité.

noeud i	abscisse x_i	Q_i
1	x_1	Q_1
2	x_2	Q_2
3	x_3	Q_3
4	x_4	Q_4

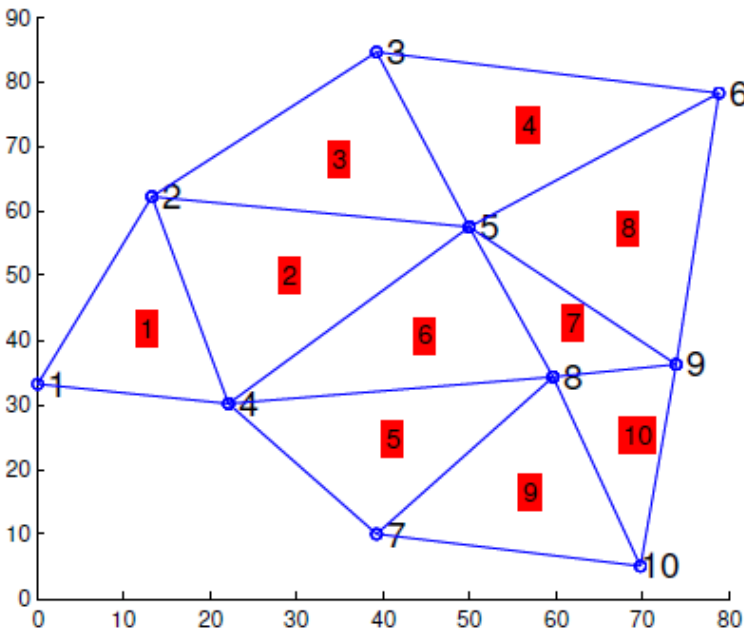
élément e	I	II
1	1	2
2	2	3
3	3	4

Notre but est d'estimer l'intégrale suivante I , en utilisant la propriété d'additivité des intégrales élémentaires :

$$I = \int_D dx \, Q(x) = \sum_{e=1}^{\text{NE}} \int_e dx \, Q_e(x) = \sum_{e=1}^{\text{NE}} I_e$$

1 Intégration d'une grandeur interpolée sur un domaine 2D

Le domaine D est ici bidimensionnel. On construit à partir des noeuds d'échantillonnage de la grandeur $Q(x,y)$, un maillage éléments finis à base de triangles (Fig. 1).



Discrétisation du domaine de calcul D en éléments triangulaires jointifs

noeud i	abscisse x_i	abscisse y_i	Q_i
1	x_1	y_1	Q_1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
i	x_i	y_i	Q_i
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
10	x_{10}	y_{10}	Q_{10}

– table de coordonnées et des valeurs échantillonnées

élément e	I	II	III
1	1	4	2
2	2	4	5
3	2	5	3
4	5	6	3
5	4	7	8
6	4	8	5
7	5	8	9
8	5	9	6
9	7	10	8
10	8	10	9

– table de connectivité pour le maillage en triangles10

Problématique: calcul de l'intégrale surfacique d'une grandeur $Q(x, y)$

On désire estimer la quantité de pluie tombée sur une région D. On a à notre disposition un ensemble de pluviomètre dont la répartition ne trouve pas sur une grille régulière.

Notre but est d'estimer l'intégrale suivante :

$$I = \iint_D dx \, dy \, Q(x, y)$$

On triangule la région en plaçant chaque pluviomètre au sommet d'un triangle.

On met ensuite en oeuvre la propriété d'additivité des intégrales élémentaires pour estimer l'intégrale totale:

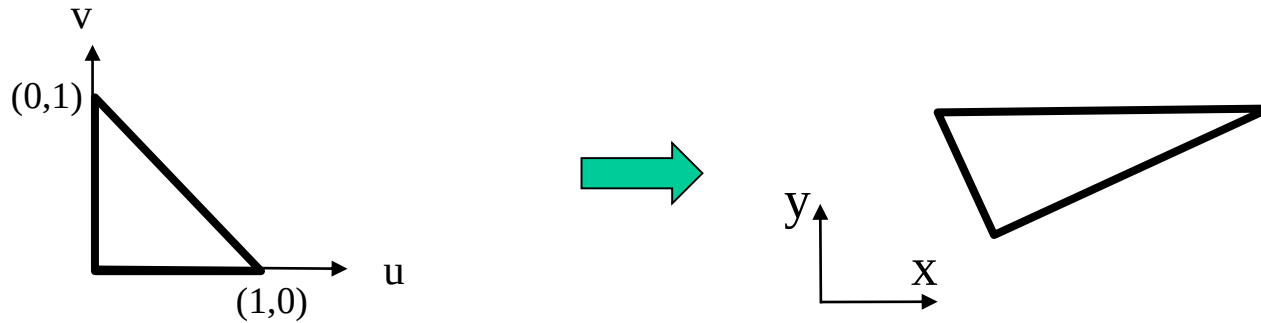
$$\iint_D dx \, dy \, Q(x, y) = \sum_{e=1}^{\text{NE}} \iint_e dx \, dy \, Q_e(x, y) = \sum_{e=1}^{\text{NE}} I_e$$

où I_e est l'intégrale élémentaire sur e.

NE est le nombre d'éléments finis triangulaires.

INTÉGRATION NUMÉRIQUE SUR UN DOMAINE 2D

Utilisation d'une transformation géométrique pour passer de l'élément de référence à l'élément réel



Elément de référence :
Triangle rectangle isocèle de côté 1

Elément réel

$$I_e = \iint_e dx \, dy \, Q_e(x, y) = \iint_{e_{ref}} du \, dv \, \det J(u, v) \, Q_e(u, v)$$

en utilisant la notation simplifiée :

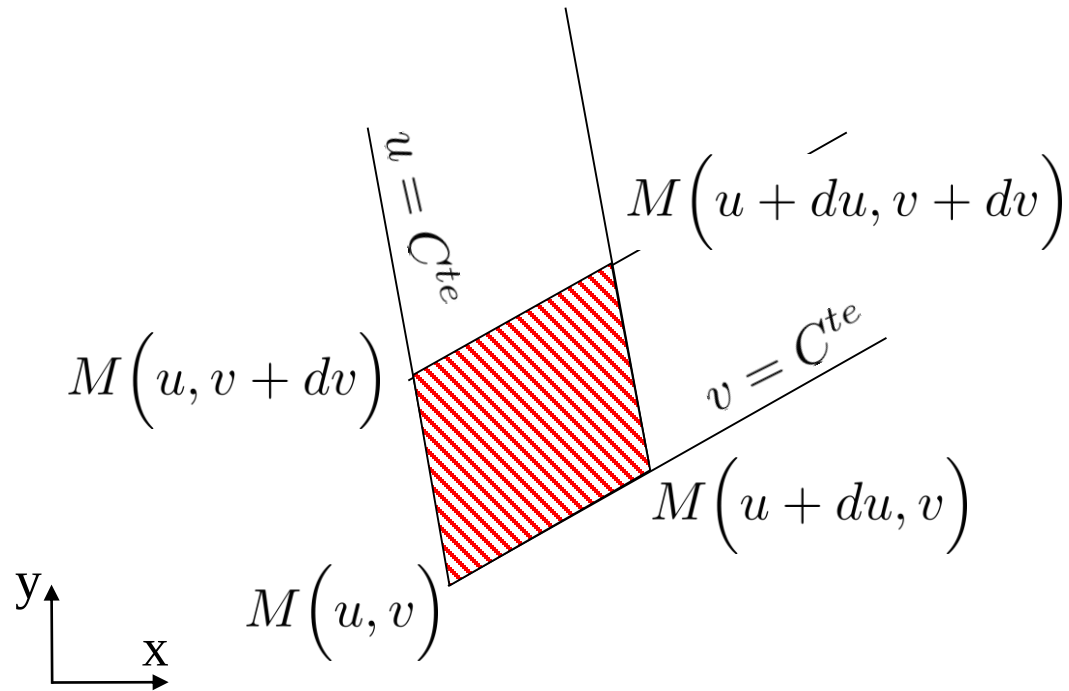
$$\det J(u, v) \equiv \det J(x(u, v), y(u, v))$$

et

$$Q_e(u, v) = Q_e(x(u, v), y(u, v))$$

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}$$

Explication géométrique du déterminant jacobien



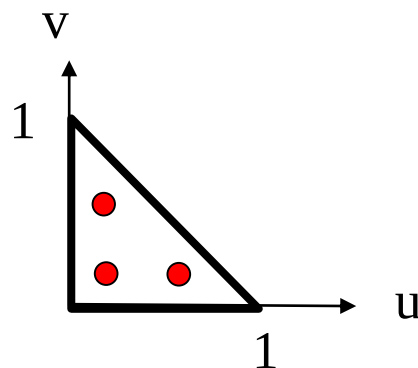
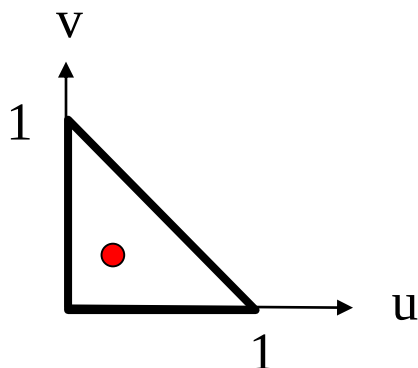
$$dS = \bar{e}_z \cdot \left(\frac{\partial \bar{M}}{\partial u} du \times \frac{\partial \bar{M}}{\partial v} dv \right) = \begin{vmatrix} 0 & \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ 0 & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

Estimation numérique de l'intégrale élémentaire I_e

Il faut d'abord définir les coordonnées (u_k, v_k) des points de Gauss dans l'élément de référence et de leur associer des poids.

Tout intégrant de la forme $u^i v^j$ sera intégré exactement si $i + j \leq m$.

On remarque que $\sum_k w_k = \frac{1}{2}$ l'aire du triangle élémentaire.



m	u_k	v_k	w_k
1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$

On notera que les points d'intégration de Gauss sont localisés à l'intérieur de l'élément.

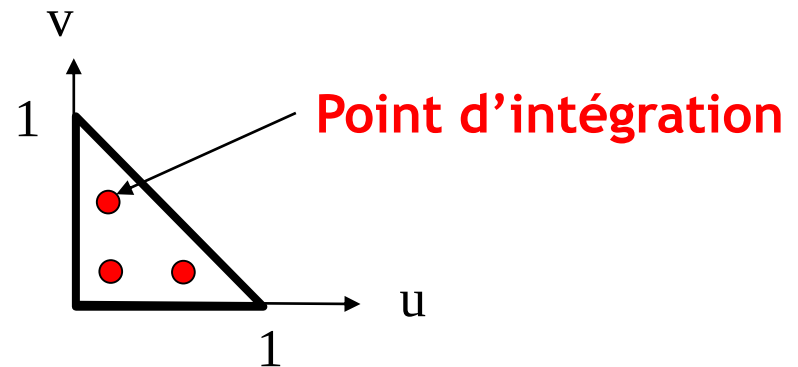
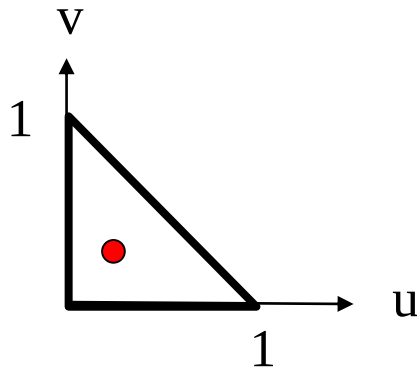
Estimation numérique de l'intégrale élémentaire I_e

On rappelle :

$$I_e = \iint_{e_{ref}} du dv \det J(u, v) Q_e(u, v)$$

Connaissant les coordonnées (u_k, v_k) des points de Gauss et leur poids w_k , une estimation de I_e est donnée par la méthode de quadrature de Gauss :

$$I_e \approx \sum_{k=1}^{NPI} \det J(u_k, v_k) w_k Q_e(u_k, v_k)$$



Interpolation dans l'élément de référence

La grandeur Q est connue aux NP nœuds du maillage.

L'estimation de Q en tout point (u,v) de l'élément de référence se fait par interpolation.

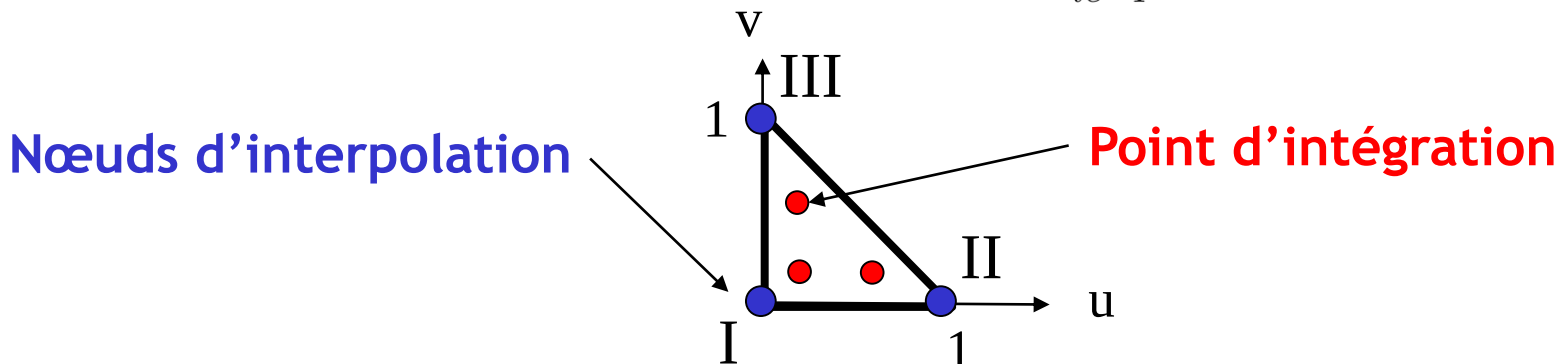
$$Q_e(u, v) = \sum_{ie=I}^{NBN=III} \alpha_{ie}(u, v) Q_{ie}$$

où $NBN=III$ est le nombre de noeuds d'interpolation (sommets) de l'élément triangulaire de référence.

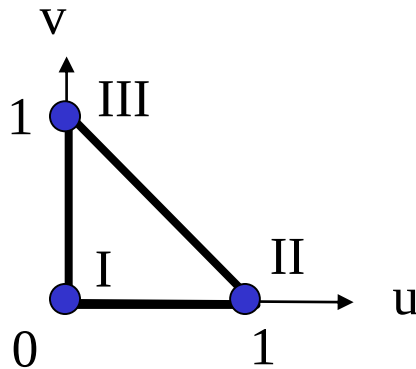
$\alpha_{ie}(u, v)$ sont les polynomes d'interpolation P1 de Lagrange dans l'élément de référence.

Propriétés

$$\forall ie \in [1, NBN] \quad \alpha_{ie}(u_{je}, v_{je}) = \delta_{ie, je} \quad \text{et} \quad \sum_{ie=I}^{NBN=III} \alpha_{ie}(u, v) = 1$$



Polynômes d'interpolation dans un triangle



3 noeuds

3 fonctions d'interpolation

Expression générale du polynôme

$$\alpha(u, v) = au + bv + c$$

	$I(0,0)$	$II(1,0)$	$III(0,1)$
α_I	1	0	0
α_{II}	0	1	0
α_{III}	0	0	1

$$c = 1$$

$$a + c = 0$$

$$b + c = 0$$

$$\Rightarrow \alpha_I(u, v) = 1 - u - v$$

d'où

$$\alpha_I(u, v) = 1 - u - v$$

$$\alpha_{II}(u, v) = u$$

$$\alpha_{III}(u, v) = v$$

Déterminant jacobien $\det J(u_k, v_k)$ aux points de Gauss

$$\det J = \frac{\partial x}{\partial u} \cdot \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial y}{\partial u} \cdot \frac{\partial x}{\partial v}$$

On utilise des éléments isoparamétriques (mêmes polynômes d'interpolation pour la grandeur que les transformations géométriques)

$$x = \sum_{ie=I}^{NBN} \alpha_{ie}(u, v) x_{ie} \quad y = \sum_{ie=I}^{NBN} \alpha_{ie}(u, v) y_{ie}$$

$$\frac{\partial x}{\partial u} = \sum_{ie=I}^{NBN} \frac{\partial \alpha_{ie}(u, v)}{\partial u} x_{ie} \quad \frac{\partial y}{\partial u} = \sum_{ie=I}^{NBN} \frac{\partial \alpha_{ie}(u, v)}{\partial u} y_{ie}$$

$$\frac{\partial x}{\partial v} = \sum_{ie=I}^{NBN} \frac{\partial \alpha_{ie}(u, v)}{\partial v} x_{ie} \quad \frac{\partial y}{\partial v} = \sum_{ie=I}^{NBN} \frac{\partial \alpha_{ie}(u, v)}{\partial v} y_{ie}$$

Det J à calculer aux (NPI) points de Gauss u_k, v_k

Dérivées des polynômes P1 de Lagrange

$$\frac{\partial \alpha_I(u,v)}{\partial u} = -1$$

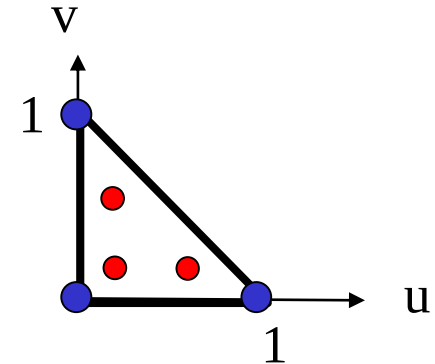
$$\frac{\partial \alpha_{II}(u,v)}{\partial u} = +1$$

$$\frac{\partial \alpha_{III}(u,v)}{\partial u} = 0$$

$$\frac{\partial \alpha_I(u,v)}{\partial v} = -1$$

$$\frac{\partial \alpha_{II}(u,v)}{\partial v} = 0$$

$$\frac{\partial \alpha_{III}(u,v)}{\partial v} = +1$$



On remarque que, dans le cas de triangles P1, les dérivées des polynômes d'interpolation de Lagrange sont constants par élément et ne dépendent pas du point d'intégration k . Il en est de même pour la jacobienne et son déterminant.

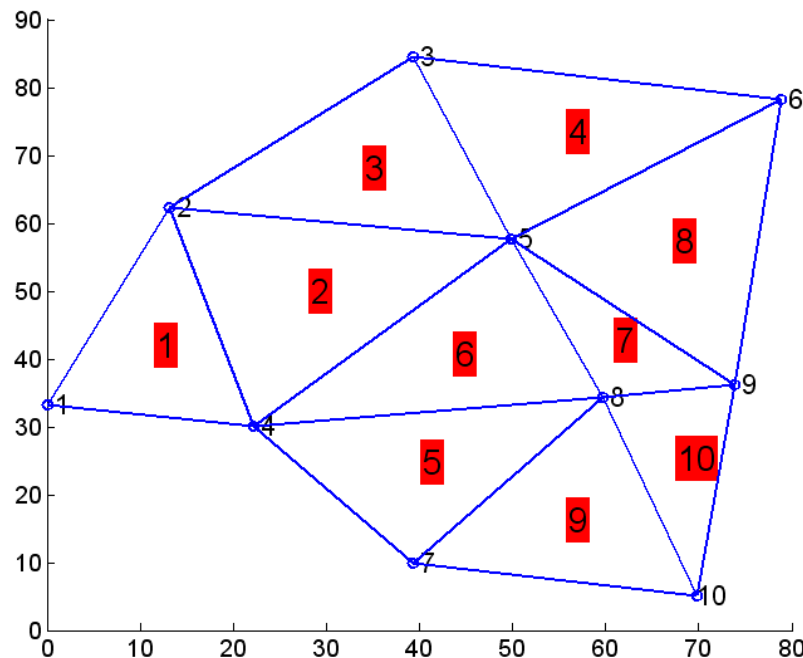
Attention, ce n'est plus le cas pour les éléments P2 de Lagrange.

APPLICATION

Problématique: calcul de la hauteur moyenne de pluie tombée sur une région

$$h_{moy} = \frac{\iint_S Q(x, y) dx dy}{\iint_S dx dy}$$

A partir d'une discrétisation en triangles



```

% INTEGRATION NUMERIQUE - METHODE DE GAUSS - INTERPOLATION PAR
% POLYNOMES DE LAGRANGE - ORDRE 1 SUR TRIANGLE
% 1 OU 3 POINTS D INTEGRATION SUR TRIANGLE
% PROGRAMME DE CALCUL DE LA HAUTEUR MOYENNE DE PRECIPITATION
%
%Les 2 structures de donnees du programme :
%fem et gauss
%
%La structure fem
%-----
%fem.NP : nombre de noeuds du maillage
%fem.noeud(np).x      : Abscisse du noeud numero np in [1, fem.NP]
%
%fem.NE : nombre total d'éléments finis
%fem.elt(ne).NBN : nombre de nœuds de l'element ne
%fem.elt(ne).ind(ie) : Numero global du noeud local ie dans l'element ne
%fem.noeud(fem.elt(ne).ind(ie)).x : Abscisse du noeud local ie dans l element ne
%fem.sol(np) : Valeur de l inconnue au noeud np
%
%La structure gauss
%-----
%gauss.NPI : Nombre de points d integration
%gauss.u(k) : Abscisse du point de gauss k in [1, NPI]
%gauss.pds(k) : Poids du point de gauss k
%gauss.alpha(ie, k) : Polynome du noeud ie in [1, NBN] au point de gauss k
%gauss.detJ(k) : Determinant de la matrice Jacobienne au point de gauss k
%
%Nom des fonctions
%-----
%PRECIPITATION_main      Programme principal
%  lecture_probleme      Lecture des donnees du probleme
%  affichage_maillage    Affichage du maillage et de la numerotation des noeuds et des elements
%  solution              Calcul de l'integrale de la hauteur d'eau sur tous les elements
%  integrale              Calcul de l'integrale elementaire sur l'element e
%  polynomes_T3          Polynomes P1. Poids et detJ aux points de Gauss

```

Structure fem

Structure gauss

```
clear all;  
close all;  
clc  
  
% nom : nom du fichier contenant le maillage et les valeurs aux noeuds  
nom='triangles.pro';  
  
% lecture maillage + valeurs aux noeuds  
[fem, err]=lecture_probleme(nom);  
  
% affichage maillage avec numerotation des noeuds et des elements  
affichage_maillage(fem);  
  
% calcul de l'integrale  
I=solution(fem);  
  
% affichage  
disp(['Integrale : ' num2str(I)]);
```

Le fichier de maillage *.pro : triangles_npi_3.pro

```

NOEUDS
10
1      0.0    33.3
2      13.2   62.3
3      39.3   84.5
4      22.2   30.1 :fem.noeud(n) .x
5      49.9   57.6 :fem.noeud(n) .y
6      78.8   78.2
7      39.3   10.0
8      59.7   34.3
9      73.9   36.2
10     69.8    5.1

VALEURS_AUX_NOEUDS
4.62
3.81
4.76
5.45
4.90 :fem.sol(n)
10.35
4.96
4.26
18.36
15.69

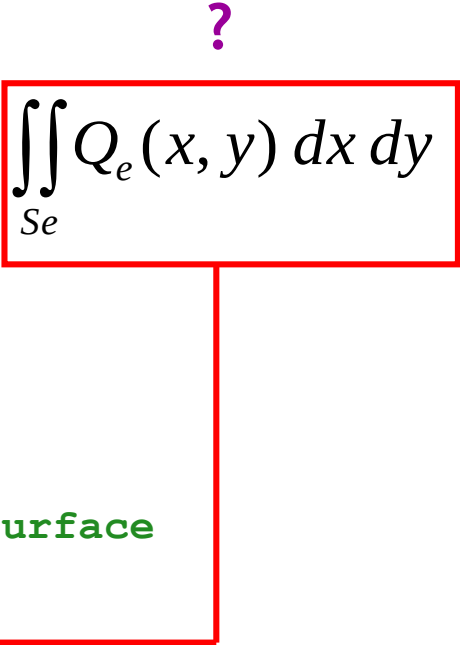
ELEMENTS_SURFACIQUES_&_LINEIQUES
10
2      3      1      1      4      2
2      3      1      2      4      5
2      3      1      2      5      3
2      3      1      5      6      3
2      3      1      4      7      8
2      3      1      4      8      5 :fem.elc(ne) .TYP
2      3      1      5      8      9 :fem.elc(ne) .NBN
2      3      1      5      9      6 :fem.elc(ne) .NRG
2      3      1      7     10      8 :fem.elc(ne) .ind(n)
2      3      1      8     10      9

```

```
function solution(fem,gauss)
```

```
NP=fem.NP;
```

```
resultat = 0.0;  
surface  = 0.0;
```

$$\iint_S Q(x, y) dx dy = \sum_{NE} I_e = \sum_{NE} \iint_{Se} Q_e(x, y) dx dy$$


```
NE=fem.NE;
```

```
for ne = 1:NE % boucle sur tous les elements
```

```
    % Calcul de l'integrale elementaire et de la surface  
    [Ie, Se]=integrale(gauss,fem,ne);
```

```
    % Accumulation
```

```
    I = I + Ie; % Calcul de la precipitation  
    S = S + Se; % Calcul de la surface
```

```
    resultat_elem(ne)=Ie;  
    surface_elem(ne) =Se;
```

```
end
```

Calcul de chaque intégrale élémentaire (1/2)

```

function [Ie, Se]=integrale(gauss,fem,ne)
% Calcul de l'intégrale Ie sur l'élément ne
% et calcul de sa surface Se
%
Ie = 0.;
Se = 0.;

```

Calcul pour chaque élément ne

$$\alpha_i(u_k, v_k) \quad w_k \quad \det J(u_k, v_k)$$

```

switch(fem.elt(ne).NBN)
    case 4
        % quadrangle a 4 nœuds - chargement de la structure gauss
        % E/ : gauss.NPI = nb de points de Gauss
        % S/ : gauss.alpha(1:NBN, 1:NPI) = polynomes de Lagrange
        % S/ : gauss.pds(1:NPI) = poids aux points de Gauss
        % S/ : gauss.detJ(1:NPI) = det jacobien aux points de Gauss
        [gauss]=polynomes_Q4(gauss,fem,ne);

    case 3
        % triangle a 3 nœuds
        % idem
        [gauss]=polynomes_T3(gauss,fem,ne);
end;

```

```
NPI = gauss.NPI;
e   = fem.elc(ne);
NBN = e.NBN;
```

$$I_e = \sum_{k=1}^{NPI} w_k \left(\sum_{ie=1}^{NBN} Q_{ie} \alpha_{ie}(u_k, v_k) \right) \det J(u_k, v_k)$$

```
% integrale sur l'element ne
for k = 1:NPI % boucle sur tous les points de Gauss
```

$$Q_e(u_k, v_k) = \sum_{ie=1}^{NBN} \alpha_{ie}(u_k, v_k) Q_{ie}$$

```
    % calcul de l'interpolée de Q
    aux points d'integration de Gauss
    Qk = 0.;
    for ie = 1:NBN % boucle sur la numérotation locale
        iglobal = e.ind(ie);
        Qk = Qk + gauss.alpha(ie, k)*fem.sol(iglobal);
    end
```

```
% accumulation
Ie = Ie + gauss.pds(k)*gauss.detJ(k)* Qk;
Se = Se + gauss.pds(k)*gauss.detJ(k);
```

```
end
```

Calcul des poids, des polynômes de Lagrange et du det jacobien aux point de Gauss

polynomes_T3.m

```
function [gauss]=polynomes_T3(gauss,fem,ne)
```

```
% Nombre de noeuds dans l'element e
```

```
e = fem.elc(ne);
```

```
NBN = e.NBN;
```

```
% Nombre de points d integration
```

```
NPI=gauss.NPI;
```

```
switch NPI
```

```
case 1
```

```
% Coordonnees du point d integration
```

```
u = [1.0/3.0] ;
```

```
v = [1.0/3.0] ;
```

```
% poids de Gauss
```

```
pds = [0.5] ;
```

```
case 3
```

```
% Coordonnees des 3 points d integration
```

```
u = [1./6. 2./3. 1./6.];
```

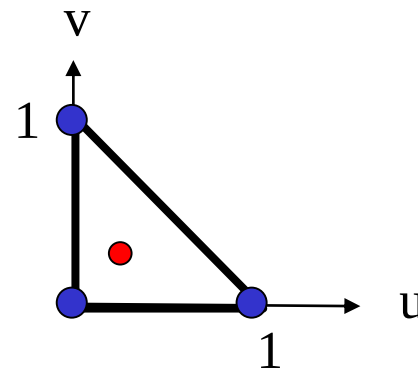
```
v = [1./6. 1./6. 2./3.];
```

```
% poids de Gauss
```

```
pds = [1./6. 1./6. 1./6.];
```

```
end
```

```
gauss.pds=pds;
```



Points

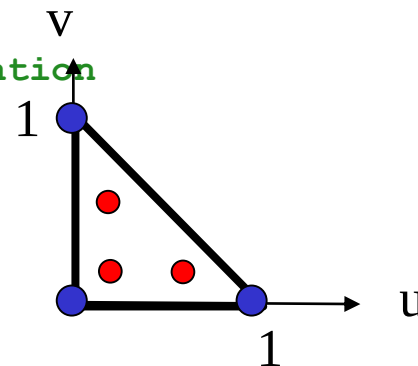
u_k, v_k

$\frac{1}{3}, \frac{1}{3}$

Poids

w_k

$\frac{1}{2}$



Points

u_k, v_k

$\frac{1}{6}, \frac{1}{6}$

$\frac{2}{3}, \frac{1}{6}$

$\frac{1}{6}, \frac{2}{3}$

Poids

w_k

$\frac{1}{6}$

$\frac{1}{6}$

$\frac{1}{6}$

```
%calcul des polynomes de Lagrange aux points d'integration
```

```
for k=1:NPI %boucle sur les points de Gauss
```

```
    % Polynomes aux noeuds I,II et III
```

```
    alpha(1,k) = (1-u(k)-v(k));
```

```
    alpha(2,k) = u(k);
```

```
    alpha(3,k) = v(npi);
```

```
end;
```

$$\alpha_I(u_k, v_k) = 1 - u_k - v_k$$

$$\alpha_{II}(u_k, v_k) = u_k$$

$$\alpha_{III}(u_k, v_k) = v_k$$

```
gauss.NPI=NPI;           % nombre de points de Gauss
```

```
gauss.pds=pds;           % tableau = valeur de w(k)
```

```
gauss.alpha=alpha;       % matrice = gauss.alpha(ie, k)
```

```
% ie dans {I, II, III}, k dans [1, gauss.NPI]
```

```
dalpha_du=zeros(NBN,NPI);  
dalpha_dv=zeros(NBN,NPI);
```

$$\det J(u_k, v_k) = \frac{\partial x}{\partial u} \Big|_k \cdot \frac{\partial y}{\partial v} \Big|_k - \frac{\partial y}{\partial u} \Big|_k \cdot \frac{\partial x}{\partial v} \Big|_k$$

```
% derivees polynomes de Lagrange P1 dans l'element de reference
```

```
for k=1:NPI
```

```
    % dalpha_du(ie, k) derivee par rapport a u
```

```
    % du polynome de Lagrange calculee au point de Gauss k
```

```
    dalpha_du(1, k)=-1;
```

```
    dalpha_du(2, k)=+1;
```

```
    dalpha_du(3, k)= 0;
```

```
    % dalpha_dv(ie, k) derivee par rapport a v
```

```
    % du polynome de Lagrange calculee au point de Gauss k
```

```
    dalpha_dv(1, k)=-1;
```

```
    dalpha_dv(2, k)= 0;
```

```
    dalpha_dv(3, k)=+1;
```

```
end
```

```
% detJ : determinant de la matrice Jacobienne [J]
```

```
detJ=zeros(NPI,1);
```

```
for ie=1:NBN % boucle sur la numerotation locale I, II, III
```

```
    iglobal=fem.elt(ne).ind(ie); % calcul du numero global
```

```
    xp(ie) = fem.noead(iglobal).x;
```

```
    yp(ie) = fem.noead(iglobal).y;
```

```
end
```

```
for k = 1:NPI
```

```
    dx_du = 0.;
```

```
    dx_dv = 0.;
```

```
    dy_dv = 0.;
```

```
    dy_du = 0.;
```

$$\left. \frac{\partial x}{\partial u} \right|_k = \sum_{i=1}^{NBN} \frac{\partial \alpha_i(u_k, v_k)}{\partial u} x_i$$

$$\left. \frac{\partial x}{\partial v} \right|_k = \sum_{i=1}^{NBN} \frac{\partial \alpha_i(u_k, v_k)}{\partial v} x_i$$

$$\left. \frac{\partial y}{\partial u} \right|_k = \sum_{i=1}^{NBN} \frac{\partial \alpha_i(u_k, v_k)}{\partial u} y_i$$

$$\left. \frac{\partial y}{\partial v} \right|_k = \sum_{i=1}^{NBN} \frac{\partial \alpha_i(u_k, v_k)}{\partial v} y_i$$

```
    for ie = 1:NBN
```

```
        dx_du = dx_du + dalpha_du(ie, k)*xp(ie);
```

```
        dx_dv = dx_dv + dalpha_dv(ie, k)*xp(ie);
```

```
        dy_dv = dy_dv + dalpha_dv(ie, k)*yp(ie);
```

```
        dy_du = dy_du + dalpha_du(ie, k)*yp(ie);
```

```
    end
```

```
% Matrice Jacobienne au point npj
```

```
J=[dx_du dx_dv;  
   dy_du dy_dv];
```

$$J(u_k, v_k) = \begin{pmatrix} \left. \frac{\partial x}{\partial u} \right|_k & \left. \frac{\partial x}{\partial v} \right|_k \\ \left. \frac{\partial y}{\partial u} \right|_k & \left. \frac{\partial y}{\partial v} \right|_k \end{pmatrix}$$

```
% Calcul du determinant de la matrice Jacobienne au point npj  
detJ(npi)=det(J);
```

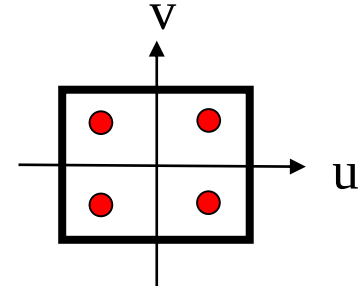
```
end; % fin de boucle sur les npj
```

```
gauss.NPI=NPI;           % nombre de points de Gauss  
gauss.detJ=detJ;         % tableau = valeurs de detJ(k) aux points de Gauss  
gauss.pds=pds;           % tableau = valeur de w(k)  
gauss.alpha=alpha;       % matrice = gauss.alpha(ie, k)  
                          % ie dans {I, II, III}, k dans [1, gauss.NPI]
```

INTÉGRATION 2D dans l'élément de référence

Sur un élément de référence carré, on peut utiliser une méthode produit d'une intégration numérique 1D selon chacune des directions.

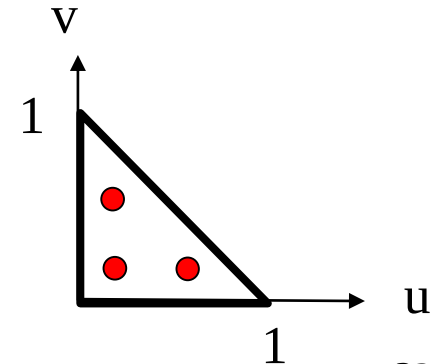
$$\int_{-1}^{+1} \int_{-1}^{+1} f(u, v) du dv = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_i w_j f(u_i, v_j)$$



où n est le nombre de points d'intégration (NPI) selon une direction.
Leur position

Sur un élément de référence triangulaire, les positions et les poids de Gauss sont spécifiques à cet élément (cf. tables)

$$\int_0^{+1} \int_0^{1-u} f(u, v) du dv = \sum_{i=1}^n w_i f(u_i, v_i)$$



où n est le nombre total de points d'intégration (NPI)